

คู่มือปฏิบัติการ: ปรากฏการณ์รูแคบจากแรงตึงผิว (Capillary Effect)

วัตถุประสงค์การทดลอง

- เพื่อศึกษาผลของขนาดรัศมีของหลอดแก้วรูแคบ (r) ต่อระยะความสูงหรือความลึก (h) ที่ของเหลวซึมผ่านตามรูเล็ก ณ อุณหภูมิคงที่
- เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซึมตามรูแคบของของเหลวต่างชนิดกัน (น้ำสี, แอลกอฮอล์)
- เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ตามกฎของจูเร็ง (Jurin's Law) และวิเคราะห์หาค่าแรงตึงผิวและมุมสัมผัสเชิงคุณภาพ

1. ทฤษฎี

ปรากฏการณ์รูแคบ (Capillary Effect) คือปรากฏการณ์ที่ของเหลวไหลขึ้นหรือไหลลงในหลอดทดลองขนาดเล็กมาก (Capillary Tube) ที่ถูกจุ่มลงในของเหลว โดยระดับของเหลวในหลอดจะแตกต่างจากระดับของเหลวภายนอกอย่างเห็นได้ชัด ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากความสมดุลของแรง 2 ชนิด คือ:

- แรงเชื่อมแน่น (Cohesion Force):** แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวชนิดเดียวกัน
- แรงยึดติด (Adhesion Force):** แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวกับผนังของหลอดแก้ว

กฎของจูเร็ง (Jurin's Law)

ความสูงหรือความลึก (h) ของของเหลวที่เปลี่ยนแปลงไปในหลอดรูแคบแปรผันตามแรงตึงผิวและความสามารถในการเปียกผิว (มุมสัมผัส θ) แต่ออกมาแปรผกผันกับรัศมีภายในของหลอด (r) และความหนาแน่นของของเหลว (ρ) ตามสมการ

$$h = \frac{2\gamma \cos\theta}{\rho g r}$$

โดยที่:

- h คือ ความสูงที่ของเหลวได้ขึ้น (หรือลึกลง) ในหลอดรูแคบ (เมตร)
- γ คือ ค่าคงตัวแรงตึงผิวของของเหลว ณ อุณหภูมินั้นๆ (นิวตันต่อเมตร)
- θ คือ มุมสัมผัส (Contact Angle) ระหว่างของเหลวกับผนังหลอดแก้ว (องศา)
- ρ คือ ความหนาแน่นของของเหลว (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
- g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (9.81 m/s^2)
- r คือ รัศมีภายในของหลอดแก้วรูแคบ (เมตร)

สามารถหาความสัมพันธ์ได้เป็น

$$h = \left(\frac{2\gamma \cos\theta}{\rho g} \right) \frac{1}{r}$$

เขียนกราฟ ให้ความสูง h อยู่บนแกน Y และ ส่วนกลับของรัศมี ($1/r$) อยู่บนแกน X หา Slope

โดย

$$\text{slope} = \left(\frac{2\gamma \cos\theta}{\rho g} \right)$$

ลักษณะของผิวหน้าของเหลว (Meniscus) ผิวหน้าเว้าล่าง (Concave Meniscus) : เกิดขึ้นเมื่อแรงยึดติด (Adhesion) > แรงเชื่อมแน่น (Cohesion) ของเหลวจะเปียกผนังแก้ว ทำให้น้ำได้สูงขึ้นในท่อ (h เป็นบวก) และมีมุมสัมผัส $\theta < 90$ องศา เช่น น้ำเปล่า, น้ำสี, แอลกอฮอล์

ผิวหน้านูนบน (Convex Meniscus): เกิดขึ้นเมื่อ แรงเชื่อมแน่น (Cohesion) > แรงยึดติด (Adhesion) ของเหลวจะไม่เปียกแก้ว พยายามจับตัวกันเอง ทำให้ระดับของเหลวในหลอดต่ำกว่าภายนอก (h เป็นลบ) และมีมุมสัมผัส $\theta > 90$ องศา เช่น ปรอท

2. วิธีการทดลอง

ในการทดลองนี้จะใช้ระบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลตัวแปรต้นคือ รัศมีของหลอดแก้ว (r) และตัวแปรตามคือ ความสูง (h)

1) เลือกชนิดของเหลวและอุณหภูมิ: ตั้งค่าระบบควบคุม

เลือก "น้ำสี (Colored Water)" บนเมนูควบคุม และกำหนดอุณหภูมิคงที่ไว้ที่ $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ห้ามเปลี่ยนค่าอุณหภูมิตลอดการทดลองตอนแรก)

2) ปรับรัศมีหลอดแก้วเริ่มต้น: เริ่มต้นขนาดเล็กสุด

ปรับค่ารัศมีหลอดแก้ว (r) ไปที่ค่าเริ่มต้นต่ำสุดคือ 0.2 mm สังเกตระดับความสูงและลักษณะส่วนโค้งเว้า (Meniscus) ในหลอดจำลอง

3) กดบันทึกผลและเพิ่มขนาด: เก็บชุดข้อมูลที่ 1

กดปุ่ม " บันทึกผล & เพิ่มขนาดรัศมี (r)" เพื่อส่งข้อมูลลงตาราง ระบบจะเพิ่มขนาดรัศมีให้อัตโนมัติทีละ 0.2 mm ทำซ้ำจนได้ข้อมูลครบ 5-10 ค่า (จนถึง $r = 2.0\text{ mm}$)

4) เปลี่ยนชนิดของเหลว: เปรียบเทียบพฤติกรรม

กดปุ่ม Reset เปลี่ยนชนิดของเหลว รักษารัศมีเริ่มต้นและอุณหภูมิเท่าเดิม สังเกตความแตกต่างของทิศทางการระดับความสูง (h) และส่วนโค้งเว้าหน้าผิวของเหลว จากนั้นบันทึกผลการทดลอง

5). การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การพลอตกราฟหาความสัมพันธ์:

กราฟที่ 1: ให้ความสูง h อยู่บนแกน Y และรัศมี r อยู่บนแกน X (วิเคราะห์ลักษณะเส้นโค้งแปรผกผัน)

กราฟที่ 2: ให้ความสูง h อยู่บนแกน Y และ ส่วนกลับของรัศมี ($1/r$) อยู่บนแกน X (ลากเส้นตรงเฉลี่ยผ่านจุดเพื่อหา Slope)

ตารางที่ 1: ผลของรัศมีหลอด (r) ต่อระดับของเหลว (h) ของ "น้ำสี" ณ อุณหภูมิ 25 °C

(กำหนดให้: ความหนาแน่น $\rho = 1010 \text{ kg/m}^3$, แรงตึงผิว ประมาณ _____ mN/m)

ครั้งที่	รัศมีหลอด r (mm)	1/r	แรงตึงผิว

ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง น้ำสี และ โปรท ที่รัศมีหลอด $r = 0.4 \text{ mm}$

ชนิดของเหลว	ทิศทางการเคลื่อนที่ของ h (สูงขึ้น / ต่ำลงกว่าภายนอก)	ลักษณะหน้าผิว Meniscus (เว้าลง / นูนขึ้น)